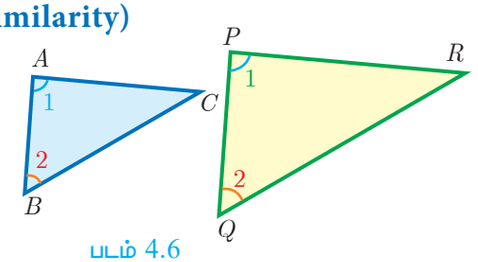
வடிவொத்தவைக்கான AA விதிமுறை (Criterion of similarity)

ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்கள் முறையே மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரண்டு கோணங்களுக்குச் சமமானால், அவ்விரு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும். ஏனெனில் இரு முக்கோணங்களிலும் மூன்றாவது கோணம் சமமாக இருக்கும். எனவே வடிவொத்தவைக்கான AA-விதிமுறையானது வடிவொத்தவைக்கான AAA-விதிமுறை போலவே உள்ளது.

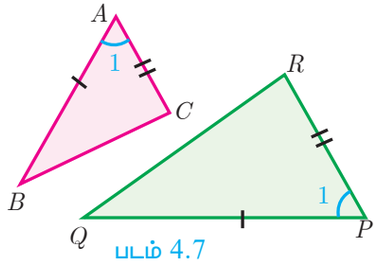


படம் 4.6

$\angle A = \angle P = 1$ மற்றும் $\angle B = \angle Q = 2$ எனில், $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.

வடிவொத்தவைக்கான SAS விதிமுறை (SAS Criterion of similarity)

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணம் மற்றொரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்திற்குச் சமமாகவும், அவை உள்ளிட்ட பக்கங்களும் விகிதசமமாக இருந்தால், அவ்விரண்டு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும்.



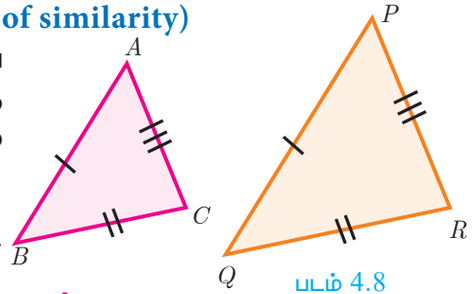
படம் 4.7

எனவே $\angle A = \angle P = 1$ மற்றும்

$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}$ எனில், $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.

வடிவொத்தவைக்கான SSS விதிமுறை (SSS Criterion of similarity)

ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் முறையே மற்றொரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களுக்கு விகிதசமம் எனில், அவ்விரு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும்.



படம் 4.8

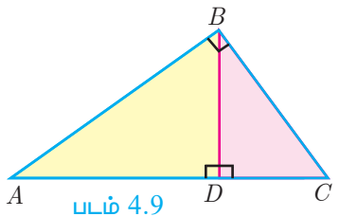
எனவே, $\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR} = \frac{BC}{QR}$ எனில், $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.

சிந்தனைக் களம்

இரு செங்கோண முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவையாக இருக்குமா? ஏன்?

வடிவொத்த முக்கோணங்களுக்கான சில பயனுள்ள முடிவுகள்

1. செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்து கோட்டினால் பிரிக்கப்படும் இரு சிறிய முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவையாக இருக்கும். மேலும் அச்சிறிய முக்கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கும் வடிவொத்தவையாகவே இருக்கும்.

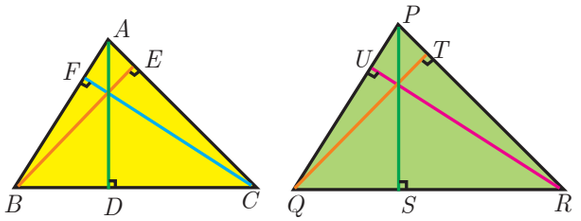


படம் 4.9

$\Delta ADB \sim \Delta BDC, \Delta ABC \sim \Delta ADB, \Delta ABC \sim \Delta BDC$

2. இரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை எனில், ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த குத்துயரங்களின் விகிதத்திற்குச் சமம்.

எனவே, $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ எனில்,



படம் 4.10

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 168 12/26/2024 4:01:17 PM